

资产管理系统 — 需求文档

文档版本：v1.0

编写日期：2026-06-10

文档性质：软件需求规格说明书（SRS, Software Requirements Specification）

关联文档：架构设计文档 v1.0、设计概要 v1.0

目录

- 项目概述
- 用户角色与权限
- 功能需求
- 非功能需求
- 业务规则
- 数据需求

1. 项目概述

1.1 项目背景

部门现有资产管理依赖Excel手工记录，存在以下问题：

- 借还流程无审批控制，资产流向不清晰
- 缺乏统一编号规则，资产标识混乱
- 逾期归还无提醒机制，资产占用时间过长
- 操作记录无法追溯，责任难以界定
- 统计报表需手工整理，效率低且易出错

1.2 项目目标

构建部门级内网资产管理系统，实现：

- 资产全生命周期管理（入库、借出、归还、报废）

- 借还审批流程电子化，支持代审和超时自动审批
- 自动编号生成，支持按类别配置编号规则
- 逾期自动提醒，到期前提前通知
- 完整审计日志，所有操作可追溯
- 一键导出统计报表（Excel）

1.3 用户规模

- 预计用户总数：80-100人
- 日活跃用户：30-50人
- 峰值并发：<50人
- 部署环境：部门内网（无外网访问需求）

2. 用户角色与权限

2.1 角色定义

角色	英文标识	人数	职责
普通员工	employee	~80人	查看资产、发起借用/归还申请
资产管理员	warehouse	2-3人	资产档案维护、审批确认、导入导出
部门主管	supervisor	5-8人	审批下属的借还申请
系统管理员	admin	1-2人	用户管理、系统配置、权限分配

2.2 权限矩阵

功能模块	employee	warehouse	supervisor	admin
查看资产列表	✓	✓	✓	✓
查看资产详情	✓	✓	✓	✓
新增/编辑资产	X	✓	X	✓
删除/报废资产	X	✓	X	✓
发起借用申请	✓	✓	✓	✓

功能模块	employee	warehouse	supervisor	admin
发起归还申请	✓	✓	✓	✓
审批借还申请	X	X	✓（下属）	✓（全部）
确认归还入库	X	✓	X	✓
Excel 导入导出	X	✓	X	✓
查看统计报表	X	✓	✓	✓
用户管理	X	X	X	✓
类别/位置管理	X	✓	X	✓
系统参数配置	X	X	X	✓
查看审计日志	X	✓	X	✓

3. 功能需求

3.1 资产档案管理

FR-1.1 资产新增

- **描述：**资产管理录入新资产信息
- **输入：**资产类别、名称、规格型号、品牌、数量、单价、供应商、存放位置、照片附件、备注
- **处理：**
 - 根据类别自动生成唯一编号（如 PLC-MIT-Q-004）
 - 初始状态为"在库"
 - 初始保管人为空
- **输出：**资产编号、创建成功提示
- **约束：**
 - 资产编号全局唯一
 - 必填项：类别、名称、存放位置
 - 照片附件最多5张，单张≤5MB

FR-1.2 资产编辑

- **描述：**修改资产基本信息

- **约束：**
 - 资产编号不可修改
 - 状态为"借出中"时仅可修改备注和附件
 - 记录修改前后差异到审计日志

FR-1.3 资产报废

- **描述：**将资产标记为报废
- **处理：**
 - 检查当前状态（仅"在库"状态可报废）
 - 逻辑删除（is_deleted=true）
 - 记录报废操作人和时间
- **约束：**报废后资产不可恢复，但历史记录保留

FR-1.4 资产查询

- **筛选条件：**
 - 资产编号（模糊匹配）
 - 资产名称（模糊匹配）
 - 类别（支持多选）
 - 状态（在库/借出中/维修中/报废）
 - 存放位置（支持多选）
 - 当前保管人
- **排序：**编号、创建时间、更新时间
- **分页：**默认每页20条

FR-1.5 资产详情

- **展示内容：**
 - 基本信息（编号、名称、规格、品牌等）
 - 当前状态和保管人
 - 附件照片（点击查看大图）
 - 流转记录时间线（借出→归还历史）
 - 最近5条操作日志

3.2 类别与位置管理

FR-2.1 类别管理

- **树形结构：**支持二级分类（如 电气设备 > PLC）

- **编号规则配置：**
 - 多段式规则（固定段+流水号段）
 - 示例：[固定:PLC]-[固定:MIT]-[固定:Q]-[流水:001]
 - 流水号支持配置起始值、位数、是否按年重置
- **操作：**新增、编辑、删除（有关联资产时禁止删除）

FR-2.2 位置管理

- **树形结构：**支持三级（如 一号仓库 > A区 > A01货架）
- **二维码生成：**每个位置自动生成二维码（含位置ID）
- **操作：**新增、编辑、删除（有关联资产时禁止删除）

3.3 审批流管理

FR-3.1 借用申请

- **发起人：**任何员工
- **必填信息：**
 - 借用资产（单选）
 - 借用原因
 - 预计归还日期
- **处理流程：**
 - i. 检查资产状态（仅"在库"可借）
 - ii. 创建审批工单，状态"待审批"
 - iii. 确定审批人：
 - 优先代审人（如设置且在有效期内）
 - 否则为申请人的直属主管
 - iv. 计算审批截止时间：创建时间 + 配置的超时小时数（默认48小时）
 - v. 发送邮件通知审批人

FR-3.2 归还申请

- **发起人：**当前保管人
- **必填信息：**
 - 归还资产（当前保管的资产列表）
 - 归还说明（可选）
- **处理流程：**
 - i. 创建归还工单
 - ii. 审批人为资产管理员
 - iii. 发送邮件通知

FR-3.3 审批操作

- **通过：**
 - 输入审批意见（可选）
 - 更新工单状态为"已通过"
 - 借用通过：资产状态→"借出中"，保管人→申请人
 - 归还通过：等待管理员确认入库
- **驳回：**
 - 必须输入驳回理由
 - 更新工单状态为"已驳回"
 - 发送邮件通知申请人

FR-3.4 确认入库

- **操作人：** 资产管理员
- **前置条件：** 归还审批已通过
- **处理：**
 - 资产状态→"在库"
 - 保管人→清空
 - 记录归还时间

FR-3.5 代审设置

- **场景：** 主管出差/休假时临时授权他人代审
- **设置项：**
 - 代审人（从主管列表选择）
 - 生效时间范围（开始日期-结束日期）
- **生效规则：**
 - 仅影响新发起的申请
 - 已存在的待审批单仍由原审批人处理
 - 多个代审配置按时间优先级（最近生效的优先）

FR-3.6 超时自动审批

- **触发条件：** 审批截止时间 < 当前时间 且 状态仍为"待审批"
- **执行频率：** 每15分钟扫描一次
- **处理：**
 - 状态→"自动通过"
 - 同步更新资产状态
 - 发送邮件通知申请人和审批人

3.4 逾期管理

FR-4.1 逾期提醒

- **触发条件：**当前日期 > 预计归还日期 且 资产状态="借出中"
- **执行频率：**每天09:00
- **通知对象：**当前保管人 + 其直属主管
- **提醒内容：**资产编号、名称、借用日期、应还日期、逾期天数

FR-4.2 到期前提醒

- **触发条件：**预计归还日期 = 当前日期 + 配置的提前天数（默认3天）
- **执行频率：**每天09:00
- **通知对象：**当前保管人
- **提醒内容：**即将到期资产清单

3.5 导入导出

FR-5.1 Excel 导入

- **两阶段流程：**
 - 预校验：**
 - 上传Excel文件（≤10MB）
 - 逐行校验（类别是否存在、位置是否存在、必填项是否完整）
 - 返回校验报告（有效行数、无效行数、错误列表）
 - 确认导入：**
 - 基于校验结果sessionId提交
 - 仅导入有效行
 - 生成导入报告（成功N条、失败M条、失败原因）
- **模板下载：**提供标准Excel模板

FR-5.2 资产列表导出

- **格式：**Excel（.xlsx）
- **内容：**当前筛选条件下的全部资产（不分页）
- **字段：**编号、名称、类别、规格型号、状态、保管人、存放位置、创建时间

3.6 统计报表

FR-6.1 资产汇总报表

- **统计维度：**
 - 按类别统计（总数、在库数、借出数）
 - 按状态统计（在库、借出中、维修中）
 - 总价值统计（按类别汇总单价×数量）
- **导出格式：** Excel

FR-6.2 借用明细报表

- **筛选条件：** 时间范围、类别、借用人、审批状态
- **显示字段：** 工单号、资产编号、借用人、申请时间、审批人、审批时间、归还时间
- **导出格式：** Excel

FR-6.3 逾期资产报表

- **内容：** 当前所有逾期未归还资产
- **显示字段：** 资产编号、名称、保管人、应还日期、逾期天数
- **排序：** 按逾期天数倒序
- **导出格式：** Excel

3.7 系统管理

FR-7.1 用户管理

- **新增用户：** 工号（唯一）、姓名、角色、部门、直属主管、邮箱、手机
- **编辑用户：** 修改角色、主管、联系方式
- **禁用用户：** 软删除，历史数据保留
- **重置密码：** 管理员可重置为默认密码（工号后6位）

FR-7.2 系统参数配置

- **审批超时时间**（小时，默认48）
- **到期前提醒天数**（默认3）
- **审计日志保留月数**（默认12）
- **邮件服务器配置**（SMTP地址、端口、账号、密码）
- **附件存储路径**

FR-7.3 审计日志查询

- **筛选条件：**操作人、操作类型、时间范围、关联资产编号
- **显示字段：**操作时间、操作人、操作类型、操作摘要、变更内容（diff）
- **排序：**按时间倒序
- **导出：**Excel

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求
响应时间	列表查询 < 1秒，详情查询 < 500ms
并发支持	支持50人同时在线
数据量	支持10万条资产记录，50万条审计日志
报表导出	5000条数据导出 < 10秒

4.2 可用性需求

- **系统可用性：**工作时间（8:00-18:00）可用率 ≥ 99%
- **数据备份：**每日自动备份数据库，保留最近30天
- **故障恢复：**系统故障后1小时内恢复

4.3 安全需求

- **身份认证：**JWT Token机制，有效期8小时，支持自动续签
- **密码策略：**初始密码为工号后6位，强制首次登录修改
- **权限控制：**基于角色的访问控制（RBAC）
- **数据传输：**内网HTTPS加密
- **操作审计：**所有写操作自动记录审计日志

4.4 兼容性需求

- **浏览器支持：**Chrome 90+、Edge 90+（不支持IE）
- **设备支持：**PC（1920×1080）、平板（1024×768横屏）

- 数据库：SQL Server 2017+

4.5 可维护性需求

- 代码规范：遵循SOLID原则，分层清晰
- 日志记录：记录错误日志（含trace_id）、审计日志、性能日志
- 健康检查：提供 /health 接口检测数据库、定时任务状态

4.6 用户体验需求

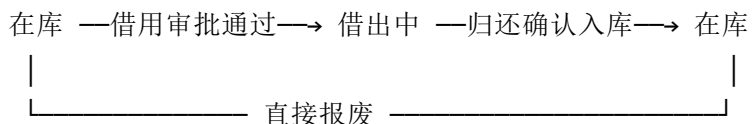
- 操作反馈：所有操作提供明确的成功/失败提示
- 加载状态：列表查询、报表导出等耗时操作显示加载动画
- 确认弹窗：删除、报废等不可逆操作需二次确认
- 表单验证：实时校验，错误提示在字段旁显示
- 空状态提示：列表无数据时显示友好的空状态提示
- 快捷操作：支持Enter提交表单，Esc关闭弹窗

5. 业务规则

5.1 资产编号规则

- 编号全局唯一，一经生成不可修改
- 支持多段式配置（固定段+流水号段）
- 流水号并发生成采用乐观锁，失败最多重试3次
- 流水号允许空洞（事务回滚时不回退序列），不允许重复

5.2 状态流转规则



约束：

- 借出中状态不可直接报废（需先归还）
- 维修中状态可直接流转到在库或借出中（由管理员手动操作）

5.3 审批规则

- 申请人不能审批自己的申请
- 审批人离职/禁用时，工单转由系统管理员处理
- 代审配置仅影响新工单，已存在的待审批单不变更审批人
- 超时自动审批仅针对"待审批"状态，"已驳回"不触发

5.4 权限规则

- 普通员工只能查看自己的申请记录
- 主管可查看所有下属的申请记录（含间接下属）
- 资产管理员和系统管理员可查看全部记录

5.5 数据校验规则

资产档案字段校验

- 资产名称：1-100字符，不允许纯空格
- 规格型号：最大200字符
- 单价：0-999,999,999.99，保留2位小数
- 数量：1-99,999，正整数
- 供应商：最大100字符
- 备注：最大500字符

审批工单字段校验

- 借用原因：10-500字符，必填
- 预计归还日期：必须 $\geq$ 当前日期，最长不超过1年
- 审批意见：最大200字符
- 驳回理由：10-200字符，必填

用户字段校验

- 工号：6-20位，字母或数字
- 姓名：2-50字符，中英文
- 邮箱：标准邮箱格式
- 手机：11位数字（中国大陆）

5.6 异常场景处理

审批异常

- **超时后手动审批：**超时自动通过后，手动审批按钮置灰，不可再操作
- **审批人变更：**审批人离职时，待审批单自动转给系统管理员

并发冲突

- **编号生成冲突：**乐观锁失败后自动重试3次，仍失败提示用户稍后重试
- **资产状态冲突：**同时发起多个借用申请时，只有第一个成功，其他提示"资产已被借出"

网络异常

- **导入中断：**预校验session有效期30分钟，超时需重新上传
- **导出失败：**生成失败时删除临时文件，不留垃圾数据
- **邮件发送失败：**写入失败日志，异步重试3次，最终失败不影响主流程

6. 数据需求

6.1 核心实体

实体	记录数估算	增长速度	保留策略
资产档案	5000-10000	每月+50	报废后逻辑删除，永久保留
审批工单	2000/年	每月+150	永久保留
操作日志	5万/年	每月+4000	保留12个月，定期清理
用户	100	稳定	离职用户禁用，不删除
类别	50	稳定	永久保留
位置	100	稳定	永久保留

6.2 数据备份

- **备份频率：**每天凌晨02:00自动备份
- **备份内容：**数据库全量备份 + 附件文件目录

- **保留策略：**保留最近30天的每日备份
- **存储位置：**独立备份服务器（内网NAS）

文档版本历史：

- v1.0 (2026-06-10)：初始版本